

Exemplo de Roteiro Preenchido — Projeto de Extensão em Eletrônica

*Projeto pesquisado: Robótica Pedagógica com Arduino — IFC Campus Luzerna (SC)
modelo de referência do nível de detalhe esperado*

1. Identificação do projeto

Nome do projeto	Extensão Tecnológica e hardware livre: robótica pedagógica com Arduino nas escolas públicas do Meio-Oeste Catarinense
Instituição de ensino	Instituto Federal Catarinense (IFC) — Campus Luzerna (SC)
Curso(s) vinculado(s)	Engenharia de Controle e Automação; Técnico em Automação Industrial
Área do conhecimento	Eletrônica, automação e robótica educacional (área temática "Tecnologia e Produção")
Período de duração	Início em 01/11/2016; dados analisados até 28/07/2017. Continuação de ação iniciada em 2014 com kits Lego Mindstorms.
Situação atual	Não verificada — a fonte consultada vai até 2017.
Coordenação, equipe e financiamento (opcional)	Coordenador: Prof. Illyushin Zaak Saraiva. Equipe de 5 professores, 3 bolsistas e 3 voluntários. Financiado pelas Pró-Reitorias de Pesquisa e Extensão do IFC (edital 162/2016); a fase anterior contou com recursos do CNPq.

2. Contexto e justificativa

Qual problema ou necessidade social/comunitária o projeto busca resolver?

Escolas públicas da região do Meio-Oeste catarinense têm pouco ou nenhum acesso a conteúdos de eletrônica, programação e robótica, e os professores dessas escolas raramente receberam formação nessas tecnologias. O conhecimento técnico produzido dentro do campus não chegava à comunidade do entorno.

O projeto se apoia na noção de Extensão Acadêmica (Jezine, 2004): uma troca de mão dupla entre o saber científico da equipe e o saber trazido pela comunidade escolar, em oposição a modelos apenas assistencialistas.

Qual público-alvo é atendido?

- Estudantes de escolas estaduais e municipais dos municípios no entorno de Luzerna
- Professores da rede pública, em oficinas de formação específicas
- Comunidades atendidas pelo Projeto Rondon

Parceiros institucionais: 7ª Gerência Regional de Educação da SED-SC (Joaçaba), Prefeitura de Joaçaba, escolas estaduais e municipais e o Projeto Rondon.

3. Metodologia e execução

Quais atividades práticas são desenvolvidas?

Oficinas de robótica pedagógica com duração de 2 a 4 horas, realizadas nas próprias escolas ou no campus, organizadas em duas fases:

- Fase teórica — apresentação introdutória sobre robótica e sua evolução histórica, com projeção de slides.
- Fase prática — operação de robôs seguidores de linha montados com kits Arduino, que percorrem uma pequena pista de corrida montada no local.

Antes de cada oficina, a equipe faz contato com a direção da escola e planeja a atividade de acordo com o perfil da turma. As oficinas também servem para levantar informações sobre o interesse de alunos e professores locais em robótica pedagógica.

Quais conhecimentos técnicos/científicos da eletrônica são aplicados?

O robô seguidor de linha percorre a cadeia clássica sensor → controlador → atuador:

Etapa	Conteúdo técnico envolvido
Sensor óptico	Deteção da linha por refletância; condicionamento do sinal de entrada
Microcontrolador (Arduino)	Leitura das entradas, lógica de controle e programação embarcada
Driver de potência	Acionamento e controle dos motores a partir de sinais de baixa corrente
Motores DC	Conversão do sinal elétrico em movimento; tração diferencial

Somam-se a isso a montagem física do circuito, a alimentação do conjunto e a integração hardware-software.

Quais ferramentas, tecnologias ou metodologias são utilizadas?

Plataforma Arduino (hardware livre / open source), kits montados pelos próprios bolsistas no campus, pista de teste portátil e material didático de apoio. A escolha pelo hardware livre é deliberada: reduz custo, permite a montagem interna dos robôs e torna a tecnologia replicável pelas escolas.

Como se dá a interação entre os estudantes/equipe e a comunidade atendida?

Os bolsistas de engenharia atuam diretamente como oficineiros — apresentam a parte teórica, operam os robôs com os estudantes e respondem às dúvidas. A relação é presencial e mediada pela escola, com articulação prévia junto à direção e à Gerência Regional de Educação.

4. Resultados e impactos

Quais resultados concretos já foram alcançados?

Resultados consolidados até 28/07/2017 — 9 meses de projeto. Fonte: referência 1.

Indicador	Meta original	Resultado alcançado
Municípios atendidos	3	6, em 2 estados (SC e PI)

Oficinas realizadas	6	12
Participantes	500 (até nov/2017)	595 (já em jul/2017)
Artigos em congressos	2	2

Ações realizadas (amostra)

- Oficinas em escolas de Joaçaba, Capinzal, Erval Velho e no próprio campus de Luzerna (SC)
- Oficina no Colégio Técnico de Florianópolis (UFPI), no Piauí, com 100 participantes
- Oficina de formação para professores da rede municipal de Joaçaba (25 participantes)
- 6 oficinas em Balneário Rincão (SC) dentro do Projeto Rondon, com mais de 300 participantes

Houve impacto social, econômico ou ambiental mensurável?

Impacto social e educacional: contato de quase 600 estudantes e professores da rede pública com eletrônica e programação, muitos pela primeira vez. Houve também ampliação da presença e do reconhecimento do IFC em municípios da região e fora do estado. Não foram localizados indicadores econômicos ou ambientais.

O projeto gerou aprendizado ou formação adicional para os estudantes envolvidos?

Sim. Os bolsistas atuaram no projeto, montagem e apresentação dos robôs e participaram da produção e apresentação de artigos científicos em congressos, formando dentro do campus pessoal qualificado para a prática extensionista.

5. Análise crítica do grupo

Esta seção é a opinião do grupo. O texto abaixo é um exemplo do tipo de análise esperada — cada grupo deve escrever a sua.

Qual é a opinião do grupo sobre o projeto desenvolvido?

Consideramos o projeto bem construído e honesto nos seus resultados: define metas numéricas claras, cumpre todas e documenta publicamente o que fez. O mais interessante, na nossa leitura, é que a decisão técnica central — usar hardware livre em vez de kits proprietários — é o que viabiliza o alcance social do projeto. Barateando o robô e permitindo montá-lo no campus, a equipe conseguiu levar a oficina a seis municípios com orçamento de edital interno.

Pontos fortes e possíveis melhorias

Pontos fortes	Pontos a melhorar
Metas mensuráveis, todas atingidas e a maioria superada em menos tempo que o previsto	Oficinas de 2 a 4 horas dão um primeiro contato, mas dificilmente sustentam aprendizado de longo prazo sem continuidade
Hardware livre: baixo custo e replicabilidade pelas escolas	Dependência de bolsas e editais internos torna a continuidade sensível a cortes orçamentários
Combinação de teoria e prática em formato	Indicadores apresentados são apenas

compatível com a rotina escolar	quantitativos: medem alcance, não aprendizado
Formação de professores, que multiplica o efeito para além do dia da oficina	Não há registro de acompanhamento das escolas após a oficina

Sugestões de melhoria

- Aplicar instrumento de avaliação de aprendizagem antes e depois da oficina
- Criar trilha de continuidade: empréstimo de kits às escolas, clube de robótica, acompanhamento remoto
- Ampliar a frente de formação de professores, que tem o maior efeito multiplicador por participante

Que aprendizados esse projeto trouxe para a compreensão do grupo sobre o papel da extensão na formação em exatas?

O caso mostra que a extensão não é apenas "divulgar ciência", mas uma via de mão dupla que também qualifica o estudante de engenharia em comunicação, planejamento e trabalho em equipe — competências pouco exercitadas em disciplinas técnicas tradicionais. Aprendemos também que alcance e aprendizado são coisas diferentes: um projeto pode atingir centenas de pessoas sem conseguir demonstrar o que elas levaram da experiência.

6. Registro das fontes consultadas

Nº	Referência (ABNT)	Tipo de fonte
1	SARAIVA, I. Z.; SILVA, I. I.; ANTONELLO, R.; OLIVEIRA, R. G.; NEVES, R. C.; BECKER, R. M.; LACERDA, M. S.; SANTOS, L. G. M.; SCHEURICH, J. P.; TAVARES, T.; OUVENEY, M. A. Extensão Tecnológica e hardware livre: resultados do projeto de robótica pedagógica com Arduino do IFC-Campus Luzerna nas Escolas Públicas do Meio-Oeste Catarinense. In: Anais do 35º SEURS — Área temática: Tecnologia e Produção. Foz do Iguaçu: Proex/UNILA, 2017. p. 168-173. ISSN 1983-6554. Disponível em: https://dspace.unila.edu.br/items/16953545-5acf-47ea-a59f-f7a9d3e263e2 . Acesso em: 13 ago. 2026.	Evento / congresso de extensão (via repositório institucional)
2	ANTONELLO, R.; SILVA, R.; SARAIVA, I. Z. Sobre tempestades cerebrais e hardware livre: resultados do projeto de Robótica Pedagógica com Arduino do IFC Campus Luzerna. Mostra Nacional de Iniciação Científica e Tecnológica Interdisciplinar, 2017.	Evento científico — usada para conferir os números e identificar o edital

Obras citadas pelo próprio projeto, não consultadas diretamente pelo grupo: MONK, S. 30 Projetos com Arduino. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. · JEZINE, E. As Práticas Curriculares e a Extensão Universitária. 2º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, Belo Horizonte, 2004.

Observação metodológica: as duas fontes usadas pertencem à mesma categoria do roteiro (eventos e congressos) e são dos mesmos autores, o que significa que todos os dados vêm da própria equipe do projeto. Uma pesquisa mais robusta deveria acrescentar uma categoria diferente — o site institucional do IFC Campus Luzerna, para verificar se o projeto teve continuidade após 2017, ou contato direto com a coordenação.